

一九八九年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 已知 $f'(3)=2$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-h)-f(3)}{2h} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 原式 $= -\frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(3+t)-f(3)}{t} = -\frac{1}{2} f'(3) = -1$.

2. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) dt$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 令 $\int_0^1 f(t) dt = a$, 则有恒等式 $f(x) = x + 2a$, 两边从 0 到 1 积分得

$$a = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (x + 2a) dx = \frac{1}{2} + 2a.$$

解之得 $a = -\frac{1}{2}$, 因此 $f(x) = x + 2a = x - 1$.

3. 设平面曲线 L 为下半圆周 $y = -\sqrt{1-x^2}$, 则曲线积分 $\int_L (x^2 + y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. L 的方程可写成 $x^2 + y^2 = 1 (y \leq 0)$, 于是原积分 $= \int_L 1 ds = \pi$ (L 的弧长).

4. 向量场 $\vec{u}(x, y, z) = xy^2\vec{i} + ye^z\vec{j} + x\ln(1+z^2)\vec{k}$ 在点 $P(1, 1, 0)$ 处的散度 $\operatorname{div} \vec{u} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 直接用散度公式得

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{u}|_P &= \left(\frac{\partial}{\partial x}(xy^2) + \frac{\partial}{\partial y}(ye^z) + \frac{\partial}{\partial z}(x\ln(1+z^2)) \right) \Big|_P \\ &= \left(y^2 + e^z + x \cdot \frac{2z}{1+z^2} \right) \Big|_{(1,1,0)} = 1^2 + e^0 + 0 \cdot \frac{2 \cdot 0}{1+0^2} = 1 + 1 = 2. \end{aligned}$$

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则逆矩阵 $(A-2E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 因为 $A-2E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 所以 $(A-2E)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 当 $x > 0$ 时, 曲线 $y = x \sin \frac{1}{x}$ ()

- (A) 有且仅有水平渐近线.
 (B) 有且仅有铅直渐近线.
 (C) 既有水平渐近线, 也有铅直渐近线.
 (D) 既无水平渐近线, 也无铅直渐近线.

解. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \sin \frac{1}{x} = 0$, 故函数没有铅直渐近线.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{t} = 1$$

故 $y = 1$ 为函数的水平渐近线. 所以答案为 (A).

2. 已知曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x + 2y + z - 1 = 0$, 则点 P 的坐标是..... ()
 (A) $(1, -1, 2)$. (B) $(-1, 1, 2)$. (C) $(1, 1, 2)$. (D) $(-1, -1, 2)$.

解. 设 $F(x, y, z) = z + x^2 + y^2 - 4$, 则曲面在点 $P(x, y, z)$ 处的法向量

$$\vec{n} = \left\{ \frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right\} = \{2x, 2y, 1\}.$$

由于切平面与平面 $2x + 2y + z - 1 = 0$ 平行, 则有 $x = 1, y = 1$. 求得 $P(1, 1, 2)$. 因此应选 (C).

3. 设线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 都是二阶非齐次线性方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的解, C_1, C_2 是任意常数, 则该非齐次方程的通解是..... ()
 (A) $C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_3$. (B) $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (C_1 + C_2)y_3$.
 (C) $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$. (D) $C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$.

解. 由二阶常系数非齐次微分方程解的结构定理可知, $y_1 - y_3, y_2 - y_3$ 为方程对应齐次方程的特解, 所以方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的通解为 $y = C_1(y_1 - y_3) + C_2(y_2 - y_3) + y_3$, 即 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$, 故应选 (D).

4. 设函数 $f(x) = x^2, 0 \leq x < 1$, 而 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x, -\infty < x < +\infty$, 其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx, n = 1, 2, 3, \dots$, 则 $S\left(-\frac{1}{2}\right)$ 等于..... ()
 (A) $-\frac{1}{2}$. (B) $-\frac{1}{4}$. (C) $\frac{1}{4}$. (D) $\frac{1}{2}$.

解. $S(x)$ 是 $f(x)$ 先作奇延拓后再作周期延拓后的傅里叶级数的和函数, 由于 $S(x)$ 是奇函数, 于是 $S\left(-\frac{1}{2}\right) = -S\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$. 应选 (B).

5. 设 A 是 n 阶矩阵, 且 A 的行列式 $|A| = 0$, 则 A 中..... ()
 (A) 必有一列元素全为 0.
 (B) 必有两列元素对应成比例.
 (C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合.
 (D) 任一系列向量是其余列向量的线性组合.

解. 由 $|A|=0$, 知 A 的列向量组线性相关. 因此存在一列向量是其余列向量的线性组合. 应选 (C).

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 设 $z=f(2x-y)+g(x,xy)$, 其中函数 $f(t)$ 二阶可导, $g(u,v)$ 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解. 由复合函数求导法, $\frac{\partial z}{\partial x}=2f'+g'_1+yg'_2$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}=-2f''+xg''_{12}+g'_2+xyg''_{22}$.

2. 设曲线积分 $\int_C xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 且 $\varphi(0)=0$, 计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 的值.

解. 曲线积分 $\int_L P dx + Q dy$ 与路径无关, 则有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 所以 $y\varphi'(x)=2xy$, 即有 $\varphi'(x)=2x$, $\varphi(x)=x^2+C$. 由 $\varphi(0)=0$, 得 $C=0$, 即 $\varphi(x)=x^2$, 因此

$$\begin{aligned} I &= \int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + yx^2 dy = \frac{1}{2} \int_{(0,0)}^{(1,1)} y^2 d(x^2) + x^2 d(y^2) \\ &= \frac{1}{2} \int_{(0,0)}^{(1,1)} d(x^2 y^2) = \frac{1}{2} (x^2 y^2) \Big|_{(0,0)}^{(1,1)} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

或沿直线 $y=x$ 从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$, 则有

$$I = \int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + yx^2 dy = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2}.$$

3. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x+z) dV$, 其中 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成的区域.

解. 由于 Ω 关于 yz 平面对称, x 对 x 为奇函数, 所以 $\iiint_{\Omega} x dV=0$, 即

$$\iiint_{\Omega} (x+z) dV = \iiint_{\Omega} z dV$$

用球面坐标计算, $\Omega: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \rho \leq 1$,

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} z dV = \iiint_{\Omega} \rho \cos \varphi \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} \sin 2\varphi d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho \\ &= \pi \left[-\frac{1}{2} \cos 2\varphi \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \cdot \left[\frac{1}{4} \rho^4 \right]_0^1 = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

四、解答题 (本题满分 18 分, 每小题 6 分)

1. 将函数 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 展为 x 的幂级数.

解. 直接展开 $f(x)$ 相对比较麻烦, 先作 $f'(x)$ 的展开,

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, (|x| < 1).$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + \int_0^x f'(u) du = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x u^{2n} du \\ &= \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, (|x| < 1). \end{aligned}$$

当 $x = \pm 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 均收敛, 而左端 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 在 $x = 1$ 处无定义. 因此

$$f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x} = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$$

$x \in [-1, 1)$.

2. 求八分之一球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界曲线的重心, 设曲线的线密度 $\rho = 1$.

解. 重心为 $\left(\frac{4R}{3\pi}, \frac{4R}{3\pi}, \frac{4R}{3\pi}\right)$.

3. 设空间区域 Ω 由曲面 $z = a^2 - x^2 - y^2$ 与平面 $z = 0$ 围成, 其中 a 为正的常数, 设 Ω 表面的外侧为 S , Ω 的体积为 V , 证明

$$\oiint_S x^2 y z^2 dy dz - x y^2 z^2 dz dx + z(1 + x y z) dx dy = V.$$

解. 由高斯公式及积分的对称性,

$$\text{原式左边} = \iiint_{\Omega} (1 + 2x y z) dx dy dz = V + 2 \iiint_{\Omega} x y z dx dy dz = V.$$

五、(本题满分 7 分)

设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 其中 f 为连续函数, 求 $f(x)$.

解. 先将原式进行等价变换, 得到

$$f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt = \sin x - x \int_0^x f(t)dt + \int_0^x t f(t)dt.$$

两边求导, 得

$$f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t)dt - x f(x) + x f(x) = \cos x - \int_0^x f(t)dt.$$

再求导, 得 $f''(x) = -\sin x - f(x)$, 即 $f''(x) + f(x) = -\sin x$. 这是二阶常系数非齐次线性微分方程, 对应的齐次方程的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 此特征方程的根为 $r = \pm i$, 因此非齐次方程有特解

$$y^* = xa \sin x + xb \cos x.$$

代入方程并比较系数, 得 $a = 0, b = \frac{1}{2}$, 故 $y^* = \frac{x}{2} \cos x$, 所以

$$f(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \frac{x}{2} \cos x.$$

又因为 $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 所以 $c_1 = 0, c_2 = \frac{1}{2}$, 即 $f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{x}{2} \cos x$.

六、(本题满分 7 分)

证明方程 $\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有且仅有两个不同实根.

解. 令 $\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx = k > 0, f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$. 则 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e}$. 令 $f'(x) = 0$, 解得唯一驻点 $x = e$; 且当 $0 < x < e$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $e < x < +\infty$ 时 $f'(x) < 0$. 所以 $x = e$ 是最大值点, 最大值为 $f(e) = \ln e - \frac{e}{e} + k = k > 0$. 又因为

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln x - \frac{x}{e} + k \right) = -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln x - \frac{x}{e} + k \right) = -\infty, \end{cases}$$

由连续函数的零值定理知在 $(0, e)$ 与 $(e, +\infty)$ 各有且仅有一个零点, 故方程 $\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 有且仅有两个不同实根.

七、(本题满分 6 分)

问 λ 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = \lambda \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda + 2 \\ 6x_1 + x_2 + 4x_3 = 2\lambda + 3 \end{cases}$$

有解, 并求出解的一般形式.

解. 对方程组的增广矩阵作初等行变换.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \vdots & \lambda \\ 4 & 1 & 2 & \vdots & \lambda + 2 \\ 6 & 1 & 4 & \vdots & 2\lambda + 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \vdots & \lambda \\ 0 & 1 & -2 & \vdots & -3\lambda + 2 \\ 0 & 1 & -2 & \vdots & -4\lambda + 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \vdots & \lambda \\ 0 & 1 & -2 & \vdots & -3\lambda + 2 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & -\lambda + 1 \end{pmatrix}$$

故仅当 $-\lambda + 1 = 0$, 即 $\lambda = 1$ 时, 方程组有解. 此时同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 1, \\ x_2 - 2x_3 = -1. \end{cases}$$

令 $x_3 = t$, 解得原方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 = -t + 1, \\ x_2 = 2t - 1, \\ x_3 = t. \end{cases} \quad (\text{其中 } t \text{ 为任意常数}).$$

八、(本题满分 8 分)

假设 λ 为 n 阶可逆矩阵 A 的一个特征值, 证明:

(I) $\frac{1}{\lambda}$ 为 A^{-1} 的特征值; (II) $\frac{|A|}{\lambda}$ 为 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值.

解. (I) 由 λ 为 A 的特征值可知, 存在非零向量 α 使 $A\alpha = \lambda\alpha$, 两端左乘 A^{-1} , 得 $\alpha = \lambda A^{-1}\alpha$. 因为 $\alpha \neq 0$, 故 $\lambda \neq 0$, 于是有 $A^{-1}\alpha = \frac{1}{\lambda}\alpha$. 由特征值定义知 $\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值.

(II) 由逆矩阵的定义 $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$, 根据 (I) 有 $\frac{A^*}{|A|}\alpha = \frac{1}{\lambda}\alpha$ 即 $A^*\alpha = \frac{|A|}{\lambda}\alpha$. 由特征值定义, 知 $\frac{|A|}{\lambda}$ 为伴随矩阵 A^* 的特征值.

九、(本题满分 9 分)

设半径为 R 的球面 Σ 的球心在定球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 上, 问当 R 为何值时, 球面 Σ 在定球面内部的那部分的面积最大?

解. 不妨设球面 Σ 的球心是 $(0, 0, a)$, 于是 Σ 的方程是 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = R^2$. Σ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的交线在平面 xOy 的投影曲线为 (其中 $b^2 = R^2 - \frac{R^4}{4a^2}$)

$$\{x^2 + y^2 = b^2, z = 0.\}$$

设投影曲线在平面 xOy 上围成区域为 D_{xy} , 则球面 Σ 在定球面内部的那部分面积等于

$$S(R) = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy = \iint_{D_{xy}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

利用极坐标变换 ($0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq b$) 有

$$\begin{aligned} S(R) &= \iint_{D_{xy}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^b \frac{R\rho}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} d\rho \\ &= -\frac{R}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^b \frac{1}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} d(R^2 - \rho^2) = 2\pi R \left(-\sqrt{R^2 - b^2} + R \right) \end{aligned}$$

代入 $b^2 = R^2 - \frac{R^4}{4a^2}$, 化简得 $S(R) = 2\pi R^2 - \frac{\pi R^3}{a} \quad (0 < R < 2a)$. 令

$$S'(R) = 4\pi R - \frac{3\pi R^2}{a} = 0,$$

得 $R = \frac{4a}{3}$. 且 $0 < R < \frac{4}{3}a$ 时 $S'(R) > 0$, $\frac{4}{3}a < R < 2a$ 时 $S'(R) < 0$. 故 $R = \frac{4a}{3}$ 时 $S(R)$ 取极大值, 也是最大值. 因此, 当 $R = \frac{4a}{3}$ 时球面 Σ 在定球面内部的那部分面积最大.